



পাস বুক - মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার



পড়ার সময় : মাত্র ১০ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৫ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৩১ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৪ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৯ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



Softmax Magic- Book [Microprocessor & Microcontroller]



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৮ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)





কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং মাইক্রোপ্রসেসরের মৌলিক ধারণা	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	ইন্টেল ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের মেমরি ইন্টারফেস	বারবার আসে
৬	PIC Mid Range মাইক্রোকন্ট্রোলারের অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রামিং	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও ম্যাথ কমন পড়ে
১২	আরডুইনো, রাস্পবেরি পাই এবং অন্যান্য ডেভেলপমেন্ট কিট	গুরুত্বপূর্ণ



Softmax Magic- Book [Microprocessor & Microcontroller]



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং মাইক্রোপ্রসেসরের মৌলিক ধারণা)



১.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (ইন্টেল ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর)



১.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের মেমরি ইন্টারফেস
৭)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১২ (আরডুইনো, রাস্পবেরি পাই এবং অন্যান্য ডেভেলপমেন্ট কিট)



৪ ঘণ্টা → বাকি সকল অধ্যায়



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং মাইক্রোপ্রসেসরের মৌলিক ধারণা	৩-১২
২	ইন্টেল ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর	১৩-২৪
৩	৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের মেমরি ইন্টারফেস	২৫-৩৪
৪	৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস এবং পেরিফেরাল ডিভাইসসমূহ	৩৫-৪২
৫	পিআইসি সিরিজ মাইক্রোকন্ট্রোলারের বৈশিষ্ট্য ও আর্কিটেকচার	৪৩-৪৭
৬	পিআইসি মিড রেঞ্জের মাইক্রোকন্ট্রোলারের অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রামিং	৪৮-৫৪
৭	পিআইসি মিড-রেঞ্জ মাইক্রোকন্ট্রোলারের জন্য প্রোগ্রামিং ইন সি	৫৫-৫৮
৮	টাইমার/কাউন্টার	৫৯-৬২
৯	মাইক্রোকন্ট্রোলারের ইন্টারপট	৬৩-৬৮
১০	এভিআর (AVR) মাইক্রোকন্ট্রোলার সিরিজ	৬৯-৭২
১১	এভিআর (AVR) মাইক্রোকন্ট্রোলারের সিরিয়াল কমিউনিকেশন	৭৩-৭৮
১২	আরডুইনো, রাস্পবেরি পাই এবং অন্যান্য ডেভেলপমেন্ট কিট	৭৯-৮৬
	বিগত সালের প্রশ্ন	৮৭-৮৮



Softmax Publications



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor) বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২০, ২৩

উত্তরঃ মাইক্রোপ্রসেসর এক ধরনের Multipurpose

Programmable Integrated Device. যা ইনপুটকৃত ডাটা প্রক্রিয়াকরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করতে পারে। ইহা বিভিন্ন ধরনের I/O ডিভাইস এবং মেমরিকে নিয়ন্ত্রণ, ডাটাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণের কাজও করতে পারে।

Note: ১৯৭১ সালে ইন্টেল কর্পোরেশন এবং মারচিয়ান ই. হফের (Marcin E. Holf) ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্টস বিশ্বের সর্বপ্রথম ৪ বিটের মাইক্রোপ্রসেসর হিসেবে ইন্টেল ৪০০৪ মাইক্রোপ্রসেসর বাণিজ্যিকভাবে প্রচলন করে। ইহা ২৩০০টি PMOS টাইপ ট্রানজিস্টরের সমন্বয়ে তৈরী।

***** ২। মাইক্রোকন্ট্রোলার (Microcontroller) বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৯'পরি, ২১, ২৩

উত্তর : মাইক্রোকন্ট্রোলার একটি Compact IC, যা একটি Embedded System এ একটি নির্দিষ্ট অপারেশন পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়। এর একটি একক চিপে একটি প্রসেসর, মেমরি, I/O ডিভাইস ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

Note: Embedded System: নির্দিষ্ট কোনো কার্য সম্পাদন করার জন্য যে System থাকে, তাকে Embedded System বলে।

যেমন : ফটোকপি মেশিন, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি।

**** ৩। কয়েকটি জনপ্রিয় মাইক্রোকন্ট্রোলারের নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২১, ২৪

উত্তর : Intel 8051, Arduino, Raspberry Pi, PIC16F84A, ATmega 328 ইত্যাদি।

**** ৪। Embedded Controller কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৯, ২০, ২৩

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যে সকল Controller কোনো সিস্টেমের অভ্যন্তরে সন্নিহিত থাকে, তাকে Embedded Controller বলে।

***** ৫। n-bit μ -Processor বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১১, ১৮

উত্তর : একটি μ -Processor এর ALU (Arithmetic & Logic Unit) একসাথে n-bit ডাটা Read-Write বা Process করলে, তাকে n-bit μ -Processor বলে।

যেমন : 4-bit μ P: Intel 4004

8-bit μ P: Intel 8008, Intel 8085, Motorola 6800

16-bit μ P: Intel 8086, Intel 8088, Motorola 68000 ইত্যাদি।

***** ৬। ৮-বিট মাইক্রোপ্রসেসর (8-bit Microprocessor) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ২০'পরি

উত্তর : যে মাইক্রোপ্রসেসরের ALU একসাথে ৮-বিট ডাটা Read Write বা Process করতে পারে, তাকে ৮-বিট মাইক্রোপ্রসেসর বলে।

যেমন : Intel 8008 - 1972 সাল,

Intel 8080 - 1973 সাল,

Motorola 6800 - 1973 সাল,

Intel 8085 - 1977 সাল,

Zilog Z80 - 1976 সাল,

Hitachi HD 64180 - 1985 সাল।

***** ৭। ALU এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৯, ২০'পরি

উত্তর : ALU এর পূর্ণরূপ Arithmetic Logic Unit ইহা যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি Arithmetic Operation এবং AND, OR, XOR ইত্যাদি Logical Operation এর কাজ করতে পারে। Accumulator, Temporary Resister এবং Flag Resister এই ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত।

***** ৮। ডাটা বাস উভয়মুখী (Bi-directional) হওয়ার কারণ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭'পরি, ০৮, ২১

উত্তর : ডাটা বাসের মাধ্যমে ডাটা Memory বা I/O Device থেকে মাইক্রোপ্রসেসরে এবং মাইক্রোপ্রসেসর থেকে Memory বা I/O Device এ লেনদেন হতে পারে। এজন্য Data bus কে দ্বিমুখী বা Bi-directional বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মাইক্রোপ্রসেসরের কাজ লেখ।

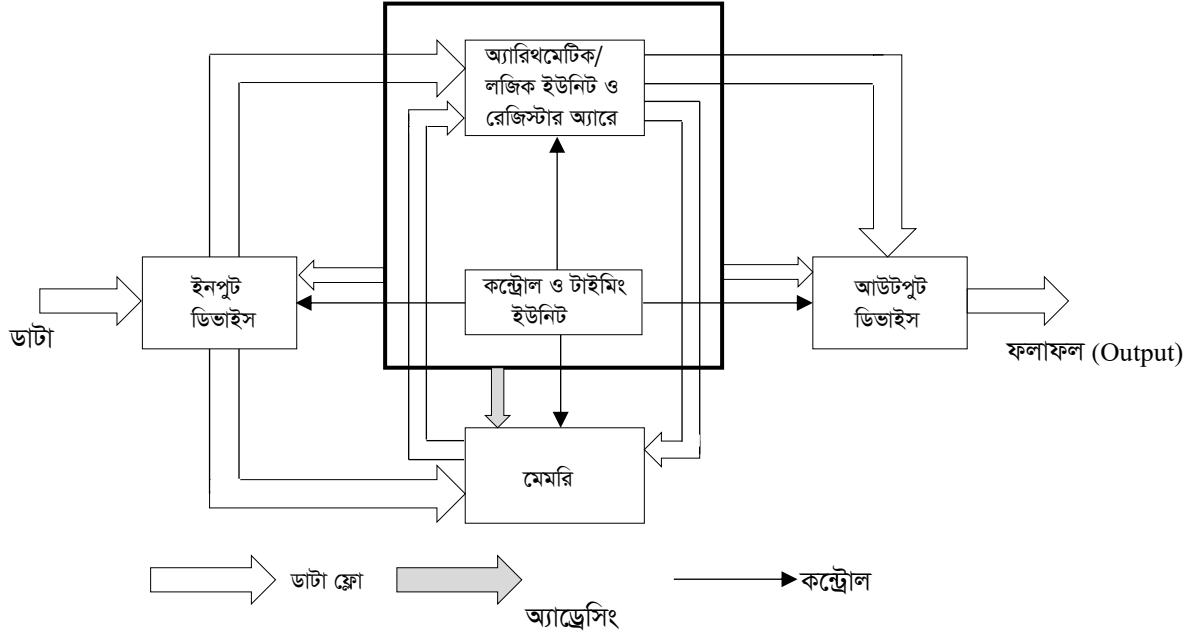
উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসরের কাজ :

- ১) ALU এর মাধ্যমে গাণিতিক ও যৌক্তিক ডাটাকে প্রসেস করে।
- ২) কন্ট্রোল ইউনিটের মাধ্যমে মাইক্রোকম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত মেমরি ও I/O ডিভাইসকে কন্ট্রোল করে এবং টাইমিং সমন্বয় করে।
- ৩) রেজিস্টার স্ট্রাকচারের মাধ্যমে ALU এর প্রসেসিং কাজে ব্যবহৃত ডাটা ও ফলাফলকে সাময়িকভাবে ধারণ করে।
- ৪) ইহা নির্দিষ্ট সংখ্যক ইনস্ট্রাকশন সেটকে বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে।
- ৫) অ্যাড্রেস বাসের মাধ্যমে বিভিন্ন মেমরি ও I/O ডিভাইসকে অ্যাড্রেসিং করে এবং ডাটা বাসের মাধ্যমে উহাদের সাথে ডাটা লেনদেন করে।
- ৬) বিভিন্ন পেরিফেরাল ডিভাইসের রিকোয়েষ্ট অনুযায়ী সার্ভিস রুটিন সম্পন্ন করে।
- ৭) মেমরি থেকে ইনস্ট্রাকশন গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে।

* ২। মাইক্রোকম্পিউটারের ব্লক চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর :



চিত্র : মাইক্রোকম্পিউটারের সাধারণ ব্লক ডায়াগ্রাম

**** ৩। মাইক্রোকম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।**

বাকশিবো- ২০০১৩, ২১

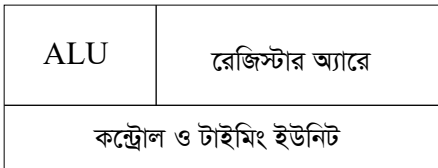
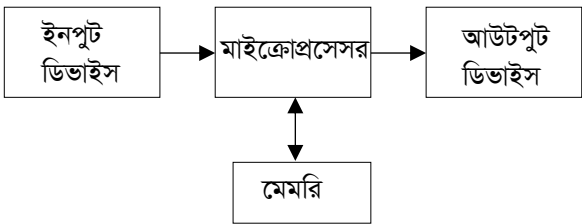
উত্তর : মাইক্রোকম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহারের ফলে মাইক্রোকম্পিউটারের আকার মিনি বা মেইনফ্রেম কম্পিউটারের তুলনায় অনেক ছোট।
২. তুলনামূলকভাবে দাম কম।
৩. এক স্থান হতে অন্য স্থানে সহজেই স্থানান্তর করা যায়।
৪. Instruction ও Data গ্রহণ করতে পারে।
৫. Data Processing এর কাজ করতে পারে।
৬. বিভিন্ন Device সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

* ৪। মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor)	মাইক্রোকম্পিউটার (Microcomputer)
i) ইহা একটি Semi-Conductor Device, যা LSI বা VLSI এ তৈরি হয়।	i) ইহা CPU, Memory ও I/O Device নিয়ে গঠিত।
ii) Memory ও I/O Device Externally সংযুক্ত থাকে।	ii) Memory ও I/O Device Internally সংযুক্ত থাকে।
iii) μP হচ্ছে মাইক্রোকম্পিউটারের প্রধান অংশ।	iii) ইহা μP Based System.
iv) Multitasking Purpose এ ব্যবহার উপযোগী।	iv) General Purpose এ ব্যবহার উপযোগী।
v) মানুষের মস্তিষ্কের সাথে তুলনা করা যায়।	v) মানুষের সাথে তুলনা করা যায়।
vi) Block Diagram: 	vi) Block Diagram: 

*** ৫। মাইক্রোকন্ট্রোলারের শ্রেণিবিভাগ/ প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

বাকশির্বো- ২০১৫, ১৯, ১৯'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : মাইক্রোকন্ট্রোলারের শ্রেণিবিভাগ/ প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

১) Bus- width এর উপর ভিত্তি করে ৪ প্রকার। যথা :

- i) 4- bit Microcontroller
- ii) 8- bit Microcontroller
- iii) 16- bit Microcontroller
- iv) 64- bit Microcontroller

২) **Memory Device** এর উপর ভিত্তি করে দুই প্রকার। যথা :

- i) Embedded Memory Microcontroller এবং
- ii) External Memory Microcontroller.

৩) **Instruction Set** এর উপর ভিত্তি করে দুই প্রকার। যথা :

- i) CISC – Complex Instruction Set Computer এবং
- ii) RISC – Reduced Instruction Set Computer.

৪) **Architecture** এর উপর ভিত্তি করে দুই প্রকার। যথা :

- i) Von Neumann বা Princeton Architecture এবং
- ii) Harvard Architecture.

৫) প্রস্তুত কোম্পানির উপর ভিত্তি করে নিম্নরূপ :

- i) PIC (Peripheral Interface Controller)
- ii) AVR (Advanced Virtual RISC)
- iii) Arduino
- iv) Intel

v) Motorola

vi) ARM (Advanced RISC Machine)

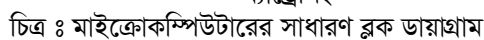
vii) Texas ইত্যাদি ।



বাকশিবো- ২০১৩, ২৪

উত্তর :

Block Diagram :



Softmax Magic- Book [Microprocessor & Microcontroller]

মাইক্রোপ্রসেসর : মাইক্রোকম্পিউটার সিস্টেমে মাইক্রোপ্রসেসর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস। যাকে বাদ দিয়ে মাইক্রোকম্পিউটারের কথা বিবেচনাই করা যায় না। ইহা মাল্টিপারপাস প্রোগ্রামেবল ইন্টিগ্রেটেড ডিভাইস। ইহা ইনপুটকৃত ডাটা প্রসেসিং এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করতে পারে। ইহা বিভিন্ন ধরনের I/O ডিভাইস এবং মেমরিকে নিয়ন্ত্রণ টাইমিং সমন্বয় ডাটা প্রসেসিং এর সুবিধার্থে ডাটাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণের কাজও করতে পারে। ইহা বাইনারি সংখ্যা '0' এবং '1' অর্থাৎ লো এবং হাই -ভোল্টেজের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। ইহা মেমরি হতে বাইনারী নির্দেশ পড়তে পারে, বাইনারি ডাটা গ্রহণ করতে পারে এবং নির্দেশ অনুযায়ী বাইনারি ডাটাকে প্রসেস করে ফলাফল প্রদান করতে পারে।

মাইক্রোপ্রসেসরকে মূলতঃ তিনটি ইউনিটে ভাগ করা যায়। ইউনিট তিনটি হচ্ছে অ্যারিথমেটিক/লজিক ইউনিট ((ALU), রেজিস্টার অ্যারে এবং কন্ট্রোল ও টাইমিং ইউনিট।

অ্যারিথমেটিক/ লজিক ইউনিট : এই অংশে বিভিন্ন ধরনের ডাটার গণনা বা প্রক্রিয়াকরণ হয়ে থাকে। ইহা সাধারণতঃ যোগ-বিয়োগের গাণিতিক কার্যক্রম এবং AND, OR ও Exclusive OR প্রভৃতি লজিকের কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

রেজিস্টার অ্যারে : ইহা বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টারের সমন্বয়ে গঠিত। ইহা সাময়িকভাবে ডাটা সংরক্ষণের কাজ করে থাকে। প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় ডাটা প্রসেসিং এর কাজে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ইহা ডাটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কন্ট্রোল ও টাইমিং ইউনিট : ইহার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসকে কন্ট্রোল করা হয়। ইহা মাইক্রোকম্পিউটারের বিভিন্ন অপারেশনে প্রয়োজনীয়

Softmax Magic- Book [Microprocessor & Microcontroller]

কন্ট্রোল ও টাইমিং সিগন্যাল পাঠিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ইহা মাইক্রোপ্রসেসর এবং I/O ডিভাইস বা মেমরির সাথে ডাটার আদান-প্রদানকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ইনপুট ডিভাইস : যে ডিভাইসের মাধ্যমে ইনস্ট্রাকশন বা ডাটাকে কম্পিউটারে ইনপুট প্রদান করা হয়, তাকে ইনপুট ডিভাইস বলা হয়। কী-বোর্ড বা সাধারণ সুইচকে ইনপুট ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইনপুট ডিভাইস সেকশন প্রাপ্ত ইনস্ট্রাকশন বা ডাটাকে বাইনারী ফরমে মাইক্রোপ্রসেসরে পাঠায়, যা মাইক্রোপ্রসেসরে প্রক্রিয়াকরণ হয়ে থাকে।

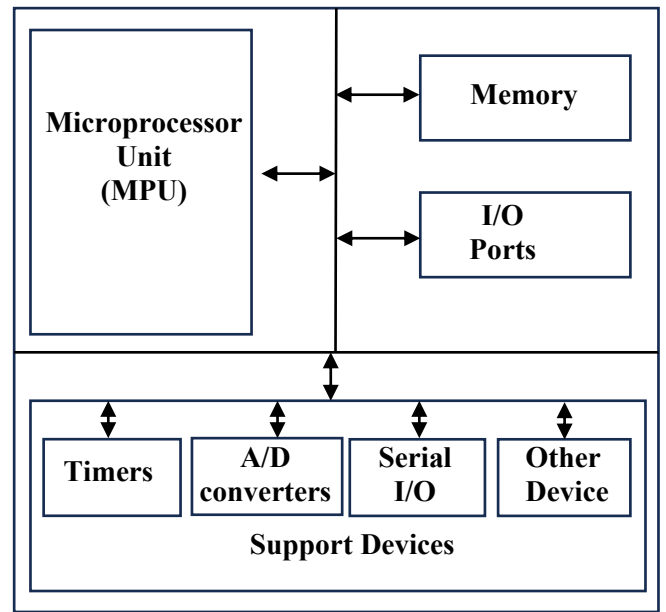
আউটপুট ডিভাইস : যে ডিভাইসের মাধ্যমে ইনপুটকৃত ডাটা প্রক্রিয়াকরণের পর ফলাফল হিসেবে পাওয়া যায়, তাকে আউটপুট ডিভাইস বলা হয়। সেভেন সেগমেন্ট লীডস, ক্যাথোড রে টিউব, ম্যাগনেটিক টেপ, প্রিন্টার, মনিটর ইত্যাদি আউটপুট ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাইক্রোপ্রসেসর ইনপুটকৃত ইনস্ট্রাকশন বা ডাটা মেমরি থেকে গ্রহণ করে এবং উহাকে প্রসেস করে প্রসেসকৃত ফলাফল আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে প্রদান করে। যে ডিভাইসের মাধ্যমে ইনস্ট্রাকশন এবং ডাটাকে সংরক্ষণ করা হয়, তাকে মেমরি বলা হয়। মেমরি ইনপুটকৃত ইনস্ট্রাকশন এবং ডাটাকে বাইনারি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে, প্রয়োজনে নির্দেশ অনুসারে প্রক্রিয়াকরণের জন্য মাইক্রোপ্রসেসরে পাঠায়। পরবর্তীতে মাইক্রোপ্রসেসর কর্তৃক প্রক্রিয়াকৃত ইনস্ট্রাকশন এবং ডাটাকে প্রয়োজনে সংরক্ষণ করে থাকে।

*** ২। মাইক্রোকন্ট্রোলারের মৌলিক ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : মাইক্রোকন্ট্রোলার একটি Compact IC যা একটি Embedded System এ একটি নির্দিষ্ট অপারেশন পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়। এর একটি একক চিপে একটি প্রসেসর, মেমরি, I/O ডিভাইস ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

CPU: CPU এর পূর্ণরূপ Control Processing Unit, যা মাইক্রোকন্ট্রোলারের প্রাণ। ইহা মাইক্রোকন্ট্রোলারের প্রায় সকল কার্যাবলি সম্পন্ন করে। ইহা Control Unit, Arithmetic Logic Unit (ALU), Accumulator, Instruction Decoder ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত।



চিত্র : মাইক্রোকন্ট্রোলারের মৌলিক ব্লক ডায়াগ্রাম

Memory: মেমরির প্রধান কাজ হলো ব্যবহারকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রোগ্রাম এবং প্রক্রিয়াকরণ শেষে ডাটা জমা রাখা। বেশিরভাগ মাইক্রোকন্ট্রোলারই Harvard Architecture এর অর্থাৎ ইহার Data Memory এবং Program Memory আলাদা। Program সমূহকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য ROM ব্যবহৃত হয়। মাইক্রোকন্ট্রোলারে ROM হিসেবে PROM/ EPROM/ EEPROM ইত্যাদি ব্যবহৃত

হয়। প্রোগ্রামে ব্যবহৃত ডাটাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণের জন্য RAM ব্যবহৃত হয়।

I/O Ports: মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে পেরিফেরাল ডিভাইসের সাথে ডাটা লেনদেনের জন্য ইন্টারফেসিং এর প্রয়োজন হয়। পেরিফেরাল ডিভাইস হিসেবে বিভিন্ন Input ও Output Device যেমন : LCD, LED, Printer, Memory, Switch, Motor ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। I/O Device সমূহকে মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে সংযোগ প্রদানের জন্য বিভিন্ন I/O Port ব্যবহৃত হয়।

Serial I/O: সিরিয়াল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে মাইক্রোকন্ট্রোলার ও অন্যান্য পেরিফেরাল ডিভাইসসমূহের মধ্যে সিরিয়াল ইন্টারফেসিং এর জন্য Serial I/O Port সমূহ ব্যবহৃত হয়।

A/D Converters: এখানে দুই ধরনের Converter ব্যবহৃত হয়।

i) ADC: ADC এর পূর্ণরূপ Analog to Digital Converter. যা Digital Input signal কে Analog Output Signal এ রূপান্তর করে।

ii) DAC: DAC এর পূর্ণরূপ Digital to Analog Converter. যা Digital Input Signal কে Analog Output Signal এ রূপান্তর করে।

Timer/ Counter: মাইক্রোকন্ট্রোলারের সকল অভ্যন্তরীণ টাইমিং ও কাউন্টিং এর কাজ সম্পন্ন করার জন্য মডেল ভেদে একাধিক Timer/ Counter ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে Clock Cycle তৈরি, Modulation, Frequency পরিমাপ, Oscillation তৈরি, Pulse উৎপাদন ইত্যাদি কাজ করা হয়।